

Esercitazione RTL

Estendere il set di istruzioni della macchina con l'operazione **PROC X**. Dato un indirizzo di memoria X , l'istruzione deve confrontare i valori contenuti nelle celle di indirizzo X e $X + 1$ ed eseguire le seguenti operazioni:

- Se $M[X] == M[X + 1]$, l'istruzione scrive il contenuto della cella $M[M[X]]$ nella cella di memoria di indirizzo X .
- Se $M[X] > M[X + 1]$, l'istruzione scrive nella cella di memoria di indirizzo X il numero ottenuto sommando al contenuto della cella $M[M[X]]$ il contenuto della cella di indirizzo $X + 1$.
- Se $M[X] < M[X + 1]$ l'istruzione scrive nella cella di indirizzo X il numero ottenuto sommando al contenuto della cella $M[M[X]]$ diviso per 2 il valore 1

Soluzione:

```
 $\mu_1 : IR_x \rightarrow MAR;$   
 $\mu_2 : M[MAR] \rightarrow MBR, INCR(MAR) \rightarrow MAR;$   
 $\mu_3 : MBR \rightarrow B, M[MAR] \rightarrow MBR;$   
 $\mu_4 : MBR \rightarrow A;$   
 $\mu_5 : A - B \rightarrow T1;$   
if  $T1_{31} == 0$  then  
    if  $OR(T1) == 0$  then  
         $\mu_6 : B \rightarrow MAR;$   
         $\mu_7 : M[MAR] \rightarrow MBR, IR_x \rightarrow MAR;$   
    else  
         $\mu_6 : B \rightarrow MAR;$   
         $\mu_7 : M[MAR] \rightarrow MBR, IR_x \rightarrow MAR;$   
         $\mu_8 : SHR(MBR) \rightarrow MBR;$   
         $\mu_9 : INCR(MBR) \rightarrow MBR;$   
    end  
else  
     $\mu_6 : B \rightarrow MAR;$   
     $\mu_7 : M[MAR] \rightarrow MBR, IR_x \rightarrow MAR;$   
     $\mu_{10} : MBR \rightarrow B;$   
     $\mu_{11} : A + B \rightarrow MBR;$   
end  
 $\mu_{12} : MBR \rightarrow M[MAR];$ 
```

Tabella ROM:

I	Segnali β			Stato Corrente	Stato Successivo	μ
	T1 ₂₁	OR(T1)		YYYY	YYYY	
00001001	-	-		0000	0001	$\mu 1$
00001001	-	-		0001	0010	$\mu 2$
00001001	-	-		0010	0011	$\mu 3$
00001001	-	-		0011	0100	$\mu 4$
00001001	-	-		0100	0101	$\mu 5$
00001001	0	0		0101	0110	$\mu 6$
00001001	0	0		0110	1001	$\mu 7$
00001001	0	1		0101	0110	$\mu 6$
00001001	0	1		0110	0111	$\mu 7$
00001001	0	1		0111	1000	$\mu 8$
00001001	0	1		1000	1001	$\mu 9$
00001001	1	-		0101	0110	$\mu 6$
00001001	1	-		0110	0111	$\mu 7$
00001001	1	-		0111	1000	$\mu 10$
00001001	1	-		1000	1001	$\mu 11$
00001001	-	-		1001	0000	$\mu 12$

Estendere il set di istruzioni della macchina ad accumulatore con l'operazione **CNT3 X**, definita come segue. A partire dalla locazione $X + 1$ della RAM è memorizzato un vettore di L elementi, dove L è il valore contenuto in $M[X]$. Si assuma **L dispari e maggiore di 1**. L'istruzione determina il numero di coppie di elementi $V[i]$ e $V[i + 2]$, per le quali vale la seguente proprietà:

$$V[i + 2] - V[i] > V[i + 1]$$

con i valore **pari** appartenente a $\{0, 1, \dots, L - 3\}$.

Il risultato viene restituito nell'accumulatore.

Si nota che il numero di coppie da considerare è dato da $L/2$.

Pseudocode CNT3(X):

$L \leftarrow M[X], X \leftarrow X + 1, AC \leftarrow 0;$

$L \leftarrow L/2;$

while $L \geq 0$ **do**

if $M[X + 2] - M[X] > M[X + 1]$ **then**
 $AC \leftarrow AC + 1;$
 $X \leftarrow X + 2;$

return $AC;$

Soluzione:

$\mu_1 : IR_x \rightarrow MAR, 0 \rightarrow AC;$

$\mu_2 : M[MAR] \rightarrow MBR, INCR(MAR) \rightarrow MAR;$

$\mu_3 : MBR \rightarrow T1, M[MAR] \rightarrow MBR, INCR(MAR) \rightarrow MAR;$

$\mu_4 : SHR(T1) \rightarrow T1;$

c: if $OR(T1) == 1$ then

$\mu_4 : MBR \rightarrow A, M[MAR] \rightarrow MBR, INCR(MAR) \rightarrow MAR;$

$\mu_4 : MBR \rightarrow B, M[MAR] \rightarrow MBR, INCR(MAR) \rightarrow MAR;$

$\mu_5 : A + B \rightarrow A;$

$\mu_6 : MBR \rightarrow B;$

$\mu_7 : A - B \rightarrow B;$

 if $B_{31} == 1$ then

$\mu_8 : INCR(AC) \rightarrow AC, DECR(T1) \rightarrow T1, goto c;$

 else

$\mu_9 : DECR(T1) \rightarrow T1, goto c;$

 end

else

$\mu_0 : \phi$

end

Esercizio tratto dalla traccia del 30/04/19

p - Param	As	Zn	Arc	Krc	Aac	Aaun	Aum	S	L	E	As	As	AL1	AL1	AL2	AT1	K711	K711	AT2	K72	K72	K'800	K'800	K'800	Bus InTest		Bus Out			
																									st0	st1	st2	st3	st4	st5
p1	0	-	0	-	1	1	0	0	0	-	0	0	-	-	-	0	-	-	0	-	-	1	1	-	-	01	01	-	-	
p2	0	-	0	-	0	1	1	0	1	-	0	0	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
p3	0	-	0	-	0	1	1	0	1	-	0	0	-	-	-	1	0	0	0	-	-	-	-	1	-	-	001	0111	-	-
p4	0	-	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	-	-	-	1	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
p5	0	-	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	1	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	100	0101	-	-
p6	0	-	0	-	0	0	0	0	0	-	0	1	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	001	0110	-	-
p7	0	-	0	-	0	0	0	0	0	-	0	1	1	1	1	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	100	0110	-	-
p8	0	-	0	-	1	0	0	0	0	-	0	0	-	-	-	1	1	0	0	-	-	1	0	-	-	-	-	-	-	-
p9	1	1	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	-	-	-	1	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabella ROM:

Indirizzo della ROM					Contenuto della ROM	
I	Segnali β			Stato Corrente $y_3 y_2 y_1 y_0$	Stato Successivo $y_3 y_2 y_1 y_0$	μ
	OR(T1)	b ₃₁				
COP8	-	-		0000	0001	μ_1
COP8	-	-		0001	0010	μ_2
COP8	-	-		0010	0011	μ_3
COP8	-	-		0011	0100	μ_4
COP8	1	-		0100	0101	μ_5
COP8	1	-		0101	0110	μ_6
COP8	1	-		0110	0111	μ_7
COP8	1	-		0111	1000	μ_8
COP8	1	-		1000	1001	μ_9
COP8	1	1		1001	0100	μ_{10}
COP8	1	0		1001	0100	μ_{11}
COP8	0	-		0100	0000	μ_0^*

Estendere il set di istruzioni della macchina con l'operazione **SUMSEQ X**. A partire dalla locazione di memoria **M[X]** è memorizzata una sequenza di numeri interi terminata dal valore 0. L'istruzione legge gli elementi della sequenza e restituisce nell'accumulatore la somma degli elementi pari divisi per due e degli elementi dispari moltiplicati per 2.

Soluzione:

$\mu_1 : IR_x \rightarrow MAR, 0 \rightarrow B;$

$\mu_2 : M[MAR] \rightarrow MBR, INCR(MAR) \rightarrow MAR;$

c: if $OR(MBR) == 1$ then

$\mu_3 : MBR \rightarrow A;$

 if $MBR_0 == 0$ then

$\mu_4 : SHR(A) \rightarrow A;$

$\mu_5 : A + B \rightarrow B, M[MAR] \rightarrow MBR, INCR(MAR) \rightarrow MAR, goto c;$

 else

$\mu_6 : SHL(A) \rightarrow A;$

$\mu_5 : A + B \rightarrow B, M[MAR] \rightarrow MBR, INCR(MAR) \rightarrow MAR, goto c;$

 end

else

$\mu_7 : B \rightarrow AC;$

end

Esercizio tratto dalla traccia del 18/04/07

id	Passo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	Data Inicial												Data Final																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
																												aa	ab	ac	ad	ae	af	ag	ah	ai	aj	ak	al	am	an	ao	ap	aq	ar	as	at	au	av	aw	ax	ay	az	ba	bb	bc	bd	be	bf	bg	bh	bi	bj	bk	bl	bm	bn	bo	bp	bq	br	bs	bt	bu	bv	bw	bx	by	bz	ca	cb	cc	cd	ce	cf	cg	ch	ci	cj	ck	cl	cm	cn	co	cp	cq	cr	cs	ct	cu	cv	cw	cx	cy	cz	da	db	dc	dd	de	df	dg	dh	di	dj	dk	dl	dm	dn	do	dp	dq	dr	ds	dt	du	dv	dw	dx	dy	dz	ea	eb	ec	ed	ee	ef	eg	eh	ei	ej	ek	el	em	en	eo	ep	eq	er	es	et	eu	ev	ew	ex	ey	ez	fa	fb	fc	fd	fe	ff	fg	fh	fi	fj	fk	fl	fm	fn	fo	fp	fq	fr	fs	ft	fu	fv	fw	fx	fy	fz	ga	gb	gc	gd	ge	gf	gg	gh	gi	gj	gk	gl	gm	gn	go	gp	gq	gr	gs	gt	gu	gv	gw	gx	gy	gz	ha	hb	hc	hd	he	hf	hg	hh	hi	hj	hk	hl	hm	hn	ho	hp	hq	hr	hs	ht	hu	hv	hw	hx	hy	hz	ia	ib	ic	id	ie	if	ig	ih	ii	ij	ik	il	im	in	io	ip	iq	ir	is	it	iu	iv	iw	ix	iy	iz	ja	jb	jc	jd	je	jf	jj	jk	jl	jm	jn	jo	jp	jq	jr	js	jt	ju	jv	jw	jx	gy	gz	ka	kb	kc	kd	ke	kf	kg	kh	ki	kj	kk	kl	km	kn	ko	kp	kq	kr	ks	kt	ku	kv	kx	ky	kz	la	lb	lc	ld	le	lf	lg	lh	li	lj	lk	ll	lm	ln	lo	lp	lq	lr	ls	lt	lu	lv	lw	lx	ly	lz	ma	mb	mc	md	me	mf	mg	mh	mi	mj	mk	ml	mm	mn	mo	mp	mq	mr	ms	mt	mu	mv	mw	mx	my	mz	na	nb	nc	nd	ne	nf	ng	nh	ni	nj	nk	nl	nm	nn	no	np	nq	nr	ns	nt	nu	nv	nw	nx	ny	nz	oa	ob	oc	od	oe	of	og	oh	oi	oj	ok	ol	om	on	oo	op	oq	or	os	ot	ou	ov	ow	ox	oy	oz	pa	pb	pc	pd	pe	pf	pg	ph	pi	pj	pk	pl	pm	pn	po	pp	pq	pr	ps	pt	pu	pv	pw	px	py	pz	qa	qb	qc	qd	qe	qf	qg	qh	qi	qj	qk	ql	qm	qn	qo	qp	qq	qr	qs	qt	qu	qv	qw	qx	qy	qz	ra	rb	rc	rd	re	rf	rg	rh	ri	rj	rk	rl	rm	rn	ro	rp	rq	rr	rs	rt	ru	rv	rw	rx	ry	rz	sa	sb	sc	sd	se	sf	sg	sh	si	sj	sk	sl	sm	sn	so	sp	sq	sr	ss	st	su	sv	sw	sx	sy	sz	ta	tb	tc	td	te	tf	tg	th	ti	tj	tk	tl	tm	tn	to	tp	tq	tr	ts	tt	tu	tv	tw	tx	ty	tz	ua	ub	uc	ud	ue	uf	ug	uh	ui	uj	uk	ul	um	un	uo	up	uq	ur	us	ut	uu	uv	uw	ux	uy	uz	va	vb	vc	vd	ve	vf	vg	vh	vi	vj	vk	vl	vm	vn	vo	vp	vq	vr	vs	vt	vu	vv	vw	vx	vy	vz	wa	wb	wc	wd	we	wf	wg	wh	wi	wj	wk	wl	wm	wn	wo	wp	wq	wr	ws	wt	wu	wv	ww	wx	wy	wz	xa	xb	xc	xd	xe	xf	xg	xh	xi	xj	xk	xl	xm	xn	xo	xp	xq	xr	xs	xt	xu	xv	xw	xx	xy	xz	ya	yb	yc	yd	ye	yf	yg	yh	yi	yj	yk	yl	ym	yn	yo	yp	yq	yr	ys	yt	yu	yv	yw	yx	yy	yz	za	zb	zc	zd	ze	zf	zg	zh		
u1	0	-	0	-	0	-	1	0	0	0	-	0	1	-	-	-	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ROM:

Indirizzo della ROM					Contenuto della ROM	
I	Segnali β			Stato Corrente	Stato Successivo	μ
	OR(MBR)	MBR_0		y3 y2 y1 y0	y3 y2 y1 y0	
COP8	-	-		000	001	μ_1
COP8	-	-		001	010	μ_2
COP8	1	-		010	011	μ_3
COP8	1	1		011	100	μ_6
COP8	1	1		100	010	μ_5
COP8	1	0		011	100	μ_4
COP8	1	0		100	010	μ_5
COP8	0	-		010	000	μ_6^*

Estendere il set di istruzioni della macchina con l'operazione **HalfSwap X**. A partire dalla locazione di memoria $M[X]$ è memorizzato un vettore V di 32 elementi. L'istruzione modifica il vettore V scambiando l' i -esimo elemento x della prima metà di V con l' i -esimo elemento y della seconda metà di V se y è il complemento a 2 di x .

Prima		
113	$V[0]$	-2
114	$V[1]$	3
115	$V[2]$	-7
...	...	...
129	$V[16]$	5
130	$V[17]$	-3
131	$V[18]$	7
...	...	...
144	$V[31]$	-1

Dopo
-2
-3
7
...
5
3
-7
...
-1

Pseudocode HalfSwap(X):

$ind1 \leftarrow X, sz \leftarrow 16;$

$ind2 \leftarrow ind1 + sz;$

while $sz > 0$ **do**

$v1 \leftarrow M[ind1];$

$v2 \leftarrow M[ind2];$

if $v1 + v2 == 0$ **then**

$M[ind1] \leftarrow v2;$

$M[ind2] \leftarrow v1;$

$ind1 ++; ind2 ++; sz --;$

Soluzione:

$\mu_1 : IR_x \rightarrow IND1, 16 \rightarrow T1;$

$\mu_2 : IR_x \rightarrow A, 16 \rightarrow B;$

$\mu_3 : A + B \rightarrow IND2;$

c1: if $OR(T1) == 1$ **then**

$\mu_4 : IND1 \rightarrow MAR;$

$\mu_5 : M[MAR] \rightarrow MBR, IND2 \rightarrow MAR;$

$\mu_6 : MBR \rightarrow B, M[MAR] \rightarrow MBR;$

$\mu_7 : MBR \rightarrow A;$

$\mu_8 : A + B \rightarrow A;$

if $OR(A) == 0$ **then**

$\mu_4 : IND1 \rightarrow MAR;$

$\mu_9 : MBR \rightarrow M[MAR], B \rightarrow MBR, IND2 \rightarrow MAR;$

$\mu_{10} : MBR \rightarrow M[MAR], INCR(IND1) \rightarrow IND1,$
 $INCR(IND2) \rightarrow IND2, DECR(T1) \rightarrow T1, goto\ c;$

else

$\mu_{11} : INCR(IND1) \rightarrow IND1, INCR(IND2) \rightarrow IND2,$
 $DECR(T1) \rightarrow T1, goto\ c;$

end

else

$\mu_0 : \phi$

end